INFORME DE PROYECTO · VERSIÓN FINAL

Keep Listening

Plataforma web para escuchar, guardar, publicar y comprar música.

Nombre del proyecto	Keep Listening
Integrantes	**Sophia Benitez** y **Alí Pérez**
Empresa encargada	TecnoPlus
Materia	Taller de Construcción de Software · 6.º año
Primera entrega	24 de mayo de 2026
Entrega final	6 de noviembre de 2026
Repositorio	github.com/Al1sao/keep-listening
Página publicada	keep-listening.onrender.com
Documentación web	al1sao.github.io/keep-listening

TecnoPlus realiza páginas web personalizadas para cada cliente. Para nosotros es vital que los clientes se sientan escuchados y vistos, para que el producto final sea totalmente de su gusto. Buscamos facilitar el acceso a la tecnología con plataformas modernas e intuitivas, y trabajamos constantemente para mejorar nuestros servicios y adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado.

Índice

1. Análisis
2. Requisitos de usuario
3. Requisitos del sistema
4. Casos de uso
5. Diagrama de casos de uso
6. Diagrama de clases
7. Diagrama de entidad-relación
8. Diagramas de secuencia
9. Mapa de navegación
10. Interfaces (UX/UI)
11. Tecnologías utilizadas
12. Cambios respecto de la primera versión
13. Manual de usuario

1. Análisis

El cliente requiere una página web para acceder a música publicada. Para usarla, la persona se registra con nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.

La página reproduce música y tiene un lugar donde guardar las canciones que el usuario elige (con su nombre y género). Cada usuario puede publicar canciones propias cargando el nombre, el género, si pertenece a un álbum o es un sencillo, y la portada. Lo que se publica pasa por la revisión de un administrador, que puede aprobarlo, devolverlo con un motivo, modificarlo o eliminarlo.

Los álbumes se pueden comprar en formato físico o digital. Cada uno muestra su información, fecha de lanzamiento y formato de disco. Lo elegido se guarda en un carrito y, para pagar, se piden los datos de la tarjeta: número, nombre y apellido del titular, vencimiento y código de seguridad.

Lo que se sumó durante el desarrollo: para que la plataforma tuviera música real desde el primer día, se integró una selección de hip hop y pop con los adelantos oficiales de 30 segundos de Apple Music; las letras sincronizadas se obtienen de LRCLIB y se muestran en pantalla completa al ritmo del tema; el fondo de la página toma los colores de la portada y se mueve con la música; y se agregó un panel de administración propio con estadísticas, gestión de cuentas, catálogo, pedidos y géneros.

2. Requisitos de usuario

N.º	El usuario puede…
1	Registrarse en la plataforma.
2	Iniciar sesión con nombre de usuario (o correo) y contraseña.
3	Cargar su correo electrónico al registrarse.
4	Reproducir música publicada en la página.
5	Guardar canciones favoritas en una lista personal.
6	Ver el nombre y el género de cada canción guardada.
7	Publicar canciones creadas por sí mismo.
8	Cargar los datos de la canción publicada: nombre, género, álbum o sencillo, y portada.
9	Ver los álbumes disponibles.
10	Comprar álbumes en formato físico o digital.
11	Agregar productos al carrito de compras.
12	Completar la compra ingresando los datos de la tarjeta.
13	Recibir el control de un administrador sobre lo que publica.
14 *(nuevo)*	Ver la letra de la canción sincronizada con la música.
15 *(nuevo)*	Buscar artistas y temas mientras escribe.
16 *(nuevo)*	Consultar sus compras y el estado de cada pedido.
17 *(nuevo)*	Editar su perfil (nombre, foto, biografía y contraseña) y tener una página pública de artista.
18 *(nuevo)*	Ver el motivo cuando una publicación es devuelta, para corregirla.

3. Requisitos del sistema

Funcionales

N.º	El sistema debe…
1	Permitir registrar usuarios, validando correo único y contraseña segura (8 caracteres o más, con mayúscula y número).
2	Permitir iniciar y cerrar sesión, y bloquear temporalmente el acceso tras varios intentos fallidos.
3	Reproducir música con cola, aleatorio, repetición, volumen y barra de progreso, sin cortarse al navegar.
4	Permitir guardar y quitar canciones de la lista personal.
5	Permitir publicar canciones, validando tipo y tamaño de audio (25 MB) e imagen (5 MB), y dejarlas pendientes de revisión.
6	Mostrar los álbumes disponibles con filtros por género y formato.
7	Gestionar un carrito por usuario (agregar, cambiar cantidades, quitar).
8	Procesar la compra: validar la tarjeta, crear el pedido, descontar stock y registrar el pago guardando solo los últimos 4 dígitos.
9	Permitir al administrador aprobar, devolver con motivo, modificar o eliminar publicaciones.
10	Permitir al administrador gestionar cuentas, catálogo, pedidos y géneros.
11	Mostrar la letra sincronizada de cada tema cuando esté disponible.

> En la primera versión los requisitos funcionales 5 y 6, y 7 y 8, estaban repetidos. En esta versión se corrigieron y se completaron.

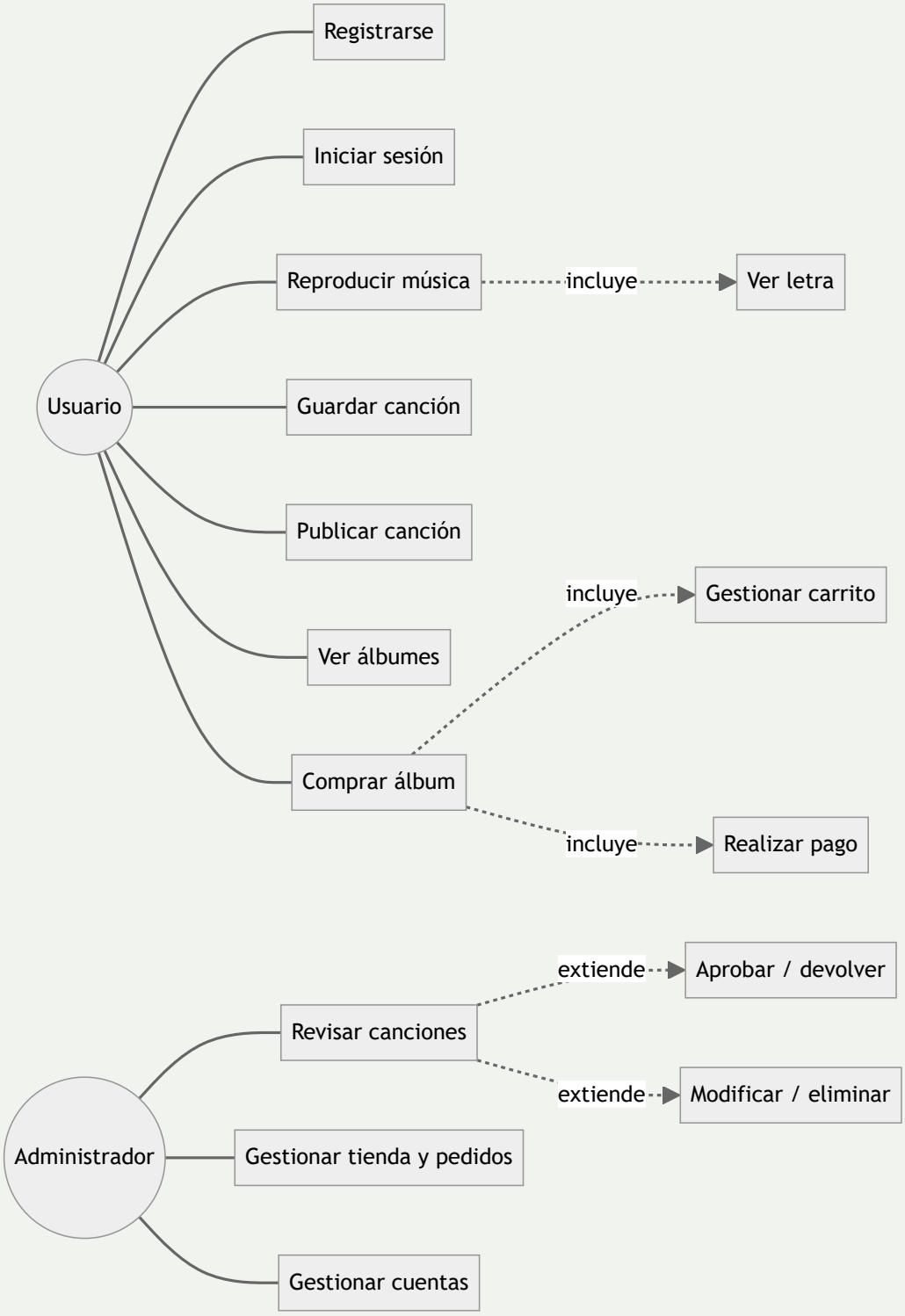
No funcionales

Facilidad de uso	Navegación siempre visible (menú, buscador y reproductor) y mensajes claros en cada formulario.
Protección de datos	Contraseñas con hash, protección CSRF en todos los formularios, permisos por rol, límite de intentos de login y política de seguridad de contenido (CSP).
Rendimiento	Consultas optimizadas, caché de la selección musical, paginación, CSS minificado y animaciones con un único ciclo de dibujo.
Compatibilidad	Diseño adaptable a computadora, tablet y celular.
Calidad	111 pruebas automáticas que cubren registro, login, favoritos, publicación, compra, panel y seguridad.

4. Casos de uso

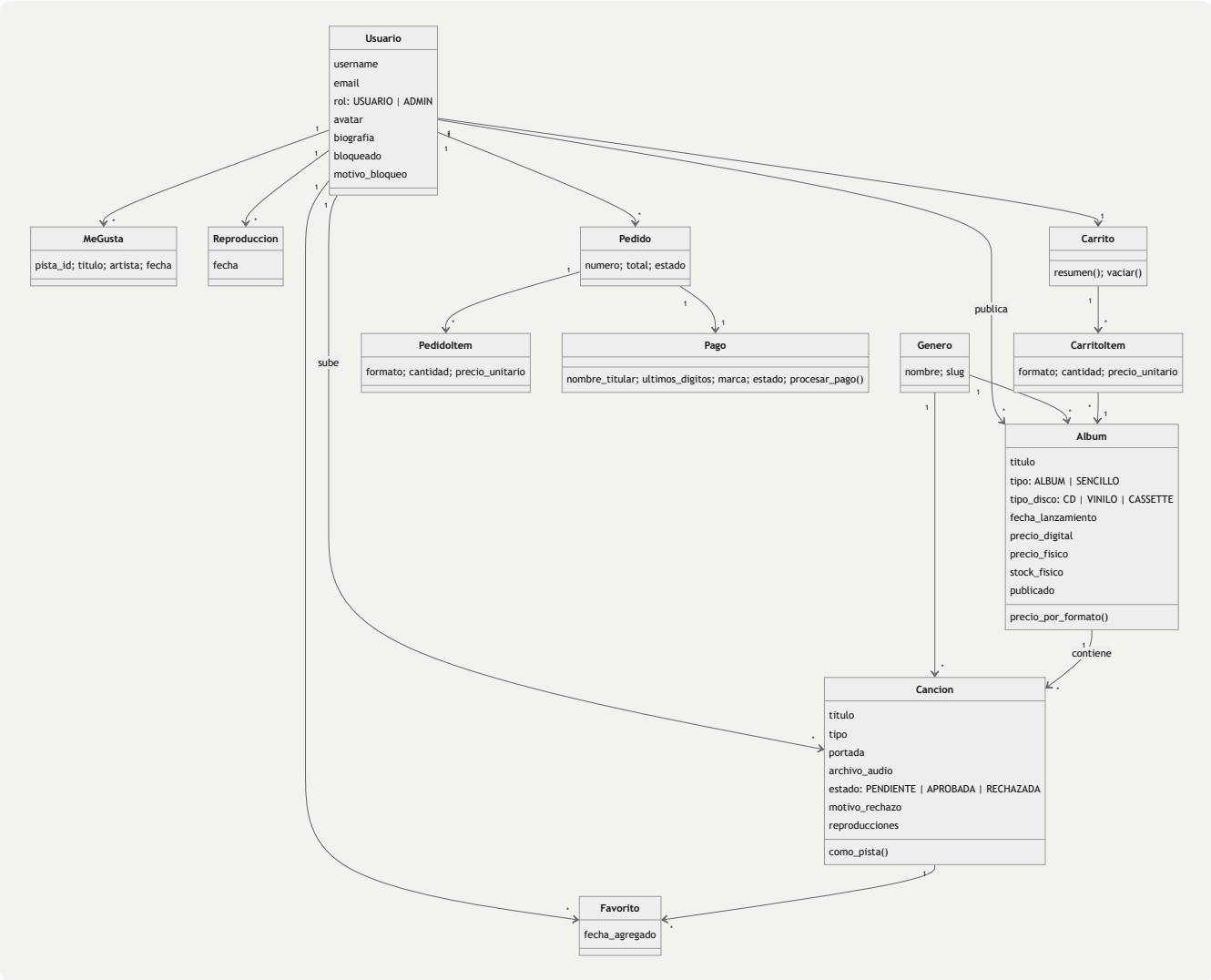
Caso de uso	Actor	Descripción
1. Registro de usuario	Usuario	Elige "Registrarse", completa usuario, correo y contraseña. El sistema valida los datos, crea la cuenta e inicia la sesión.
2. Inicio de sesión	Usuario	Ingresa usuario (o correo) y contraseña. El sistema verifica los datos y le da acceso.
3. Reproducción de música	Usuario	Elige un tema. El sistema trae el adelanto, lo reproduce, registra la escucha y puede mostrar la letra sincronizada.
4. Guardar canciones	Usuario	Marca el corazón de un tema. El sistema lo guarda en su lista personal (Mi música).
5. Publicar canciones	Usuario	Carga audio, nombre, género, tipo y portada. El sistema la deja pendiente para revisión.
6. Compra de álbumes	Usuario	Elige un álbum y su formato, lo agrega al carrito, completa la tarjeta y confirma. El sistema crea el pedido y el pago.
7. Administración de contenido	Administrador	Revisa lo publicado y lo aprueba, lo devuelve con un motivo, lo modifica o lo elimina.
8. Gestión de la tienda *(nuevo)*	Administrador	Crea y edita discos del catálogo, administra géneros y avanza el estado de los pedidos.
9. Gestión de cuentas *(nuevo)*	Administrador	Busca usuarios, cambia su rol o los bloquea indicando un motivo.

5. Diagrama de casos de uso



6. Diagrama de clases

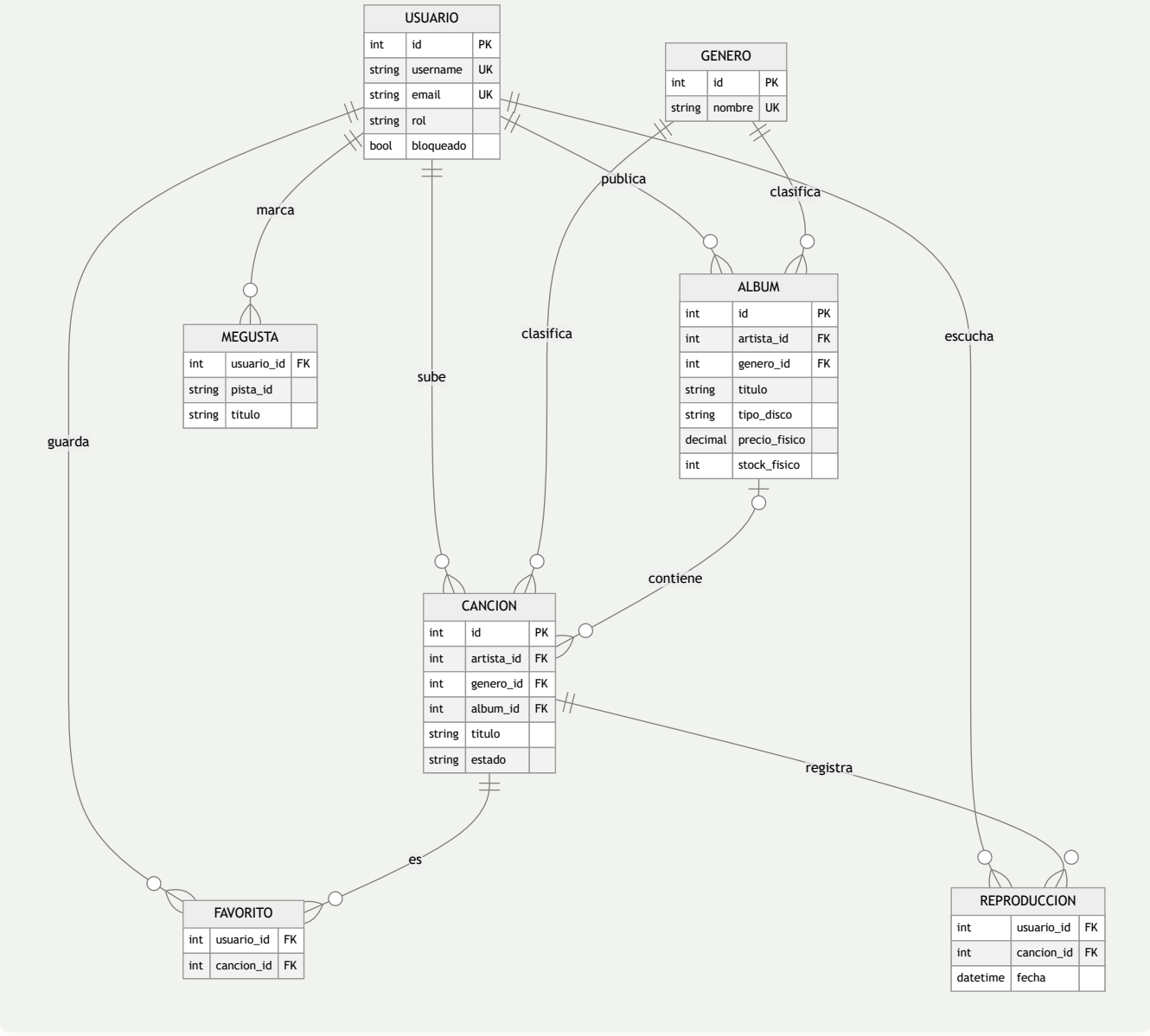
Las clases son los modelos de Django del proyecto (apps `usuarios`, `musica` y `tienda`).



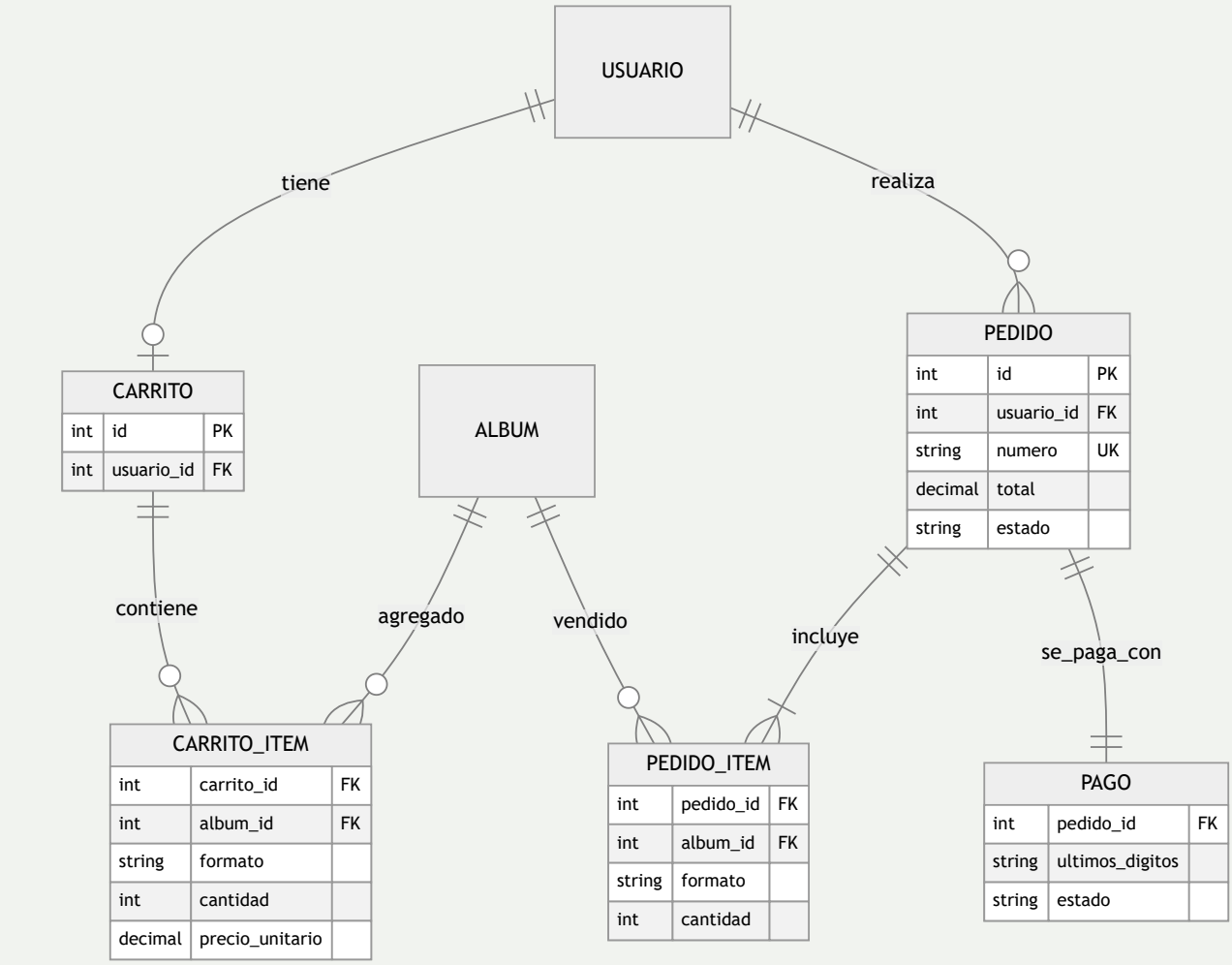
7. Diagrama de entidad-relación

Para que se lea bien, se divide en dos partes: usuarios y música, y la tienda. `USUARIO` y `ALBUM` aparecen en las dos.

Usuarios y música

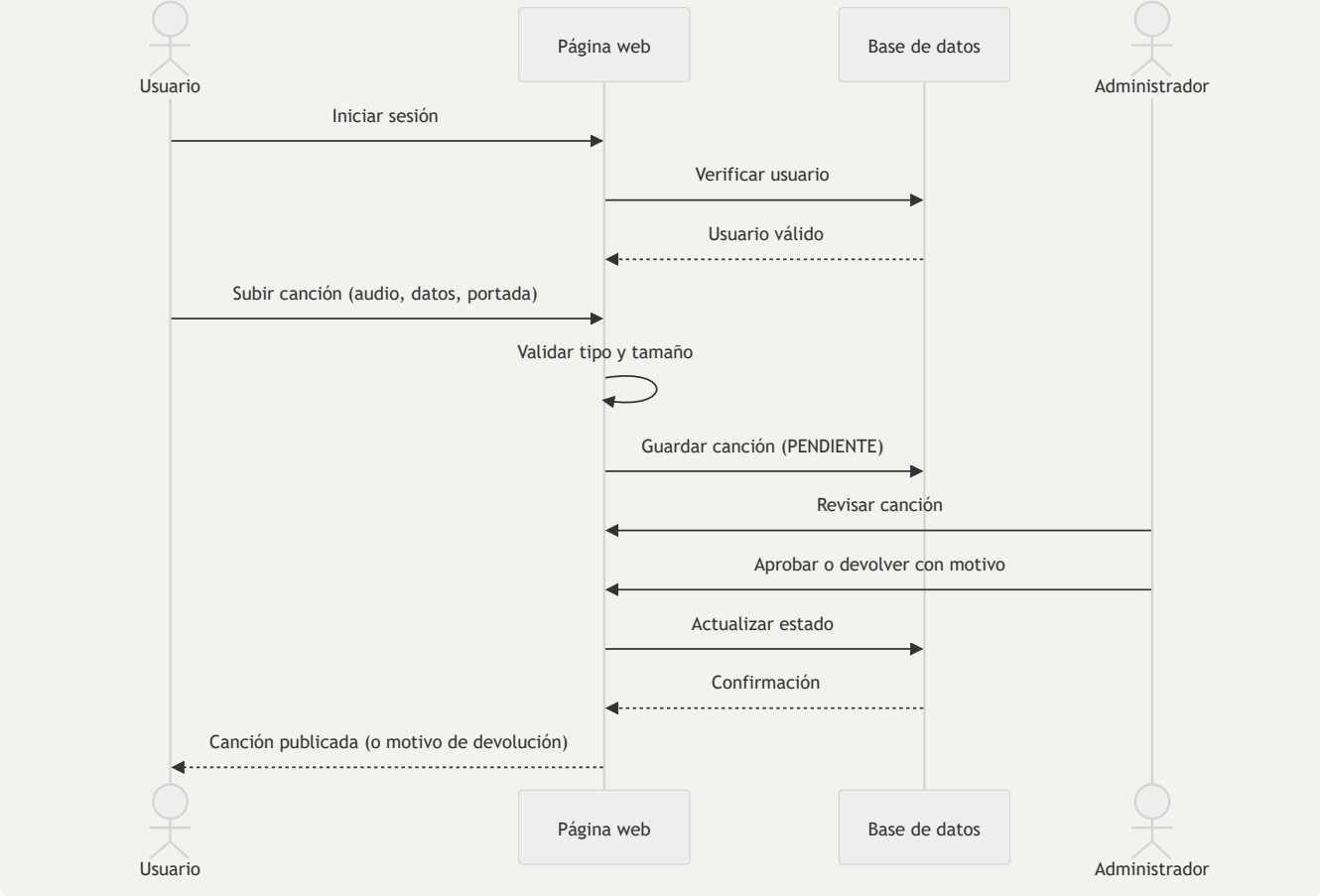


Tienda

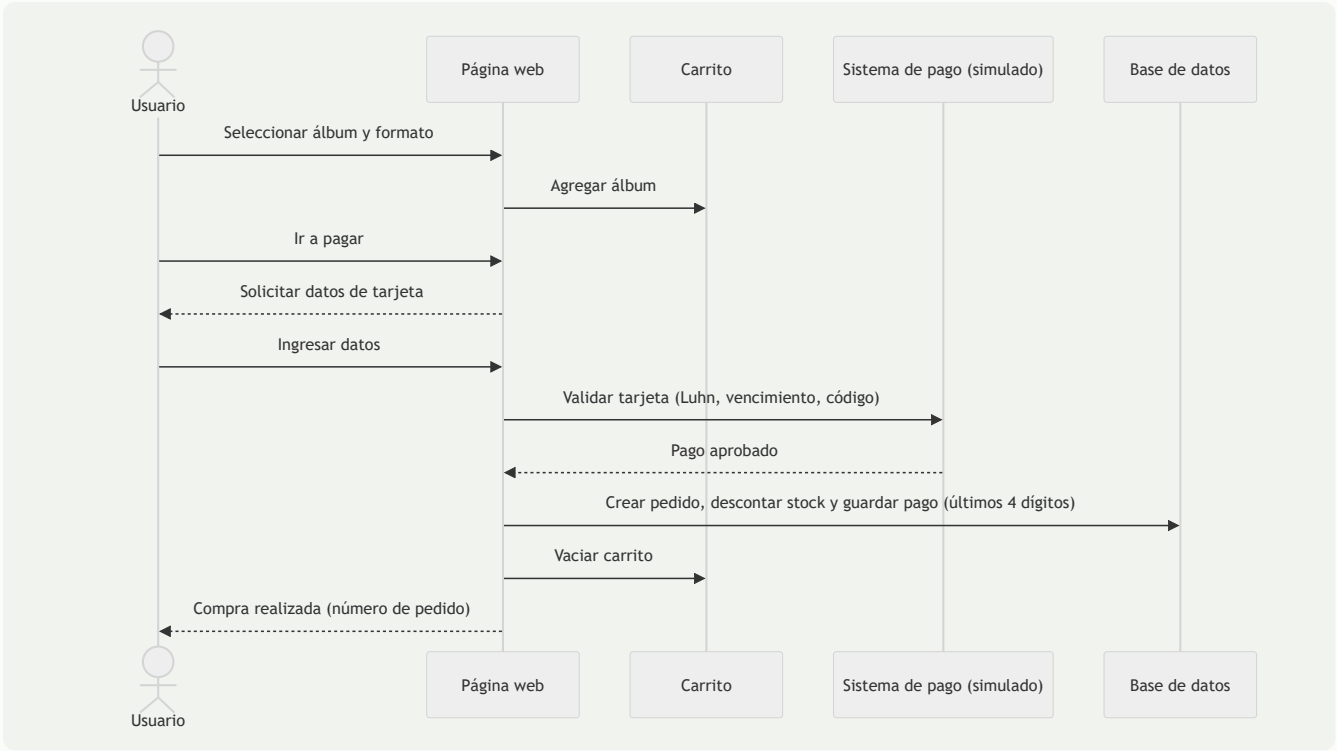

USUARIO
tiene
realiza
CARRITO
int id PK
int usuario_id FK
ALBUM
PEDIDO
int id PK
int usuario_id FK
string numero UK
decimal total
string estado
contiene
agregado
vendido
incluye
se_paga_con
CARRITO_ITEM
int carrito_id FK
int album_id FK
string formato
int cantidad
decimal precio_unitario
PEDIDO_ITEM
int pedido_id FK
int album_id FK
string formato
int cantidad
PAGO
int pedido_id FK
string ultimos_digitos
string estado

8. Diagramas de secuencia

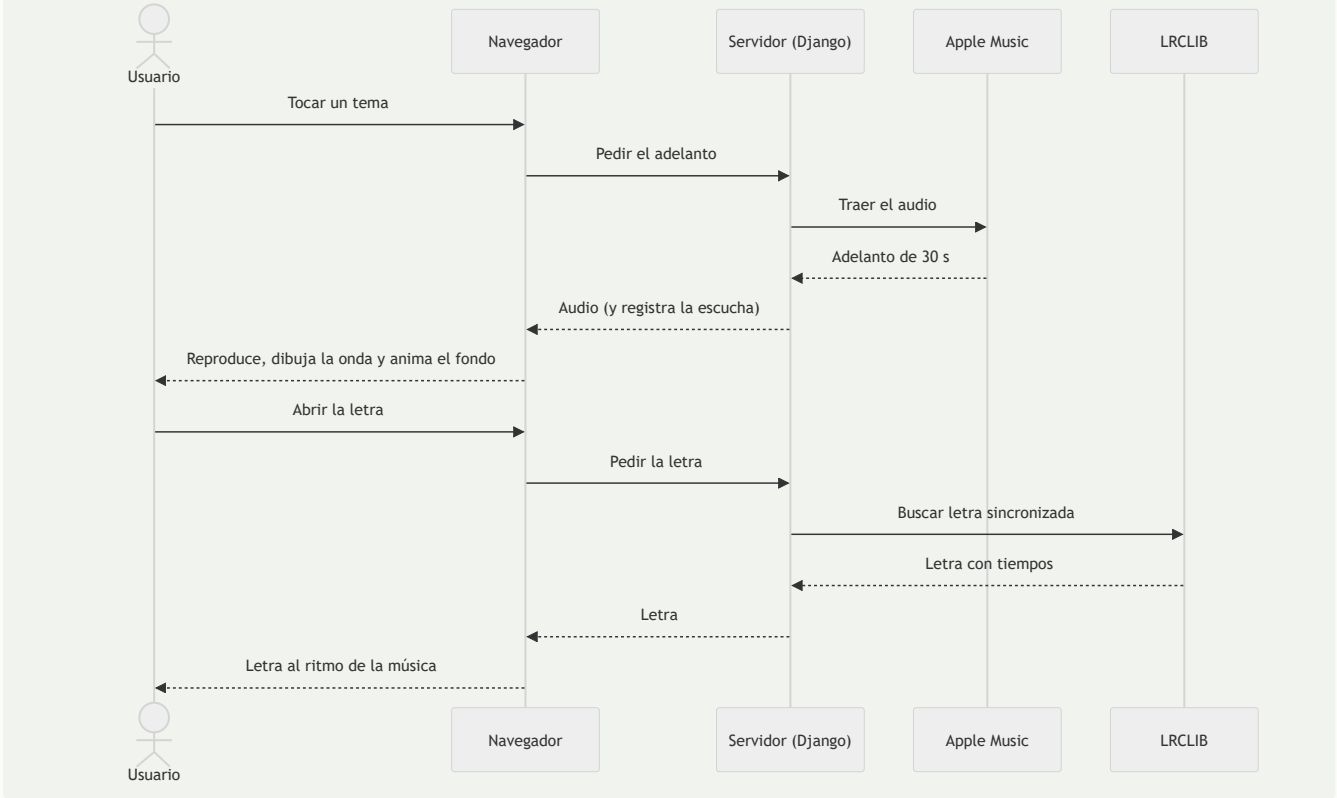
Publicar canción



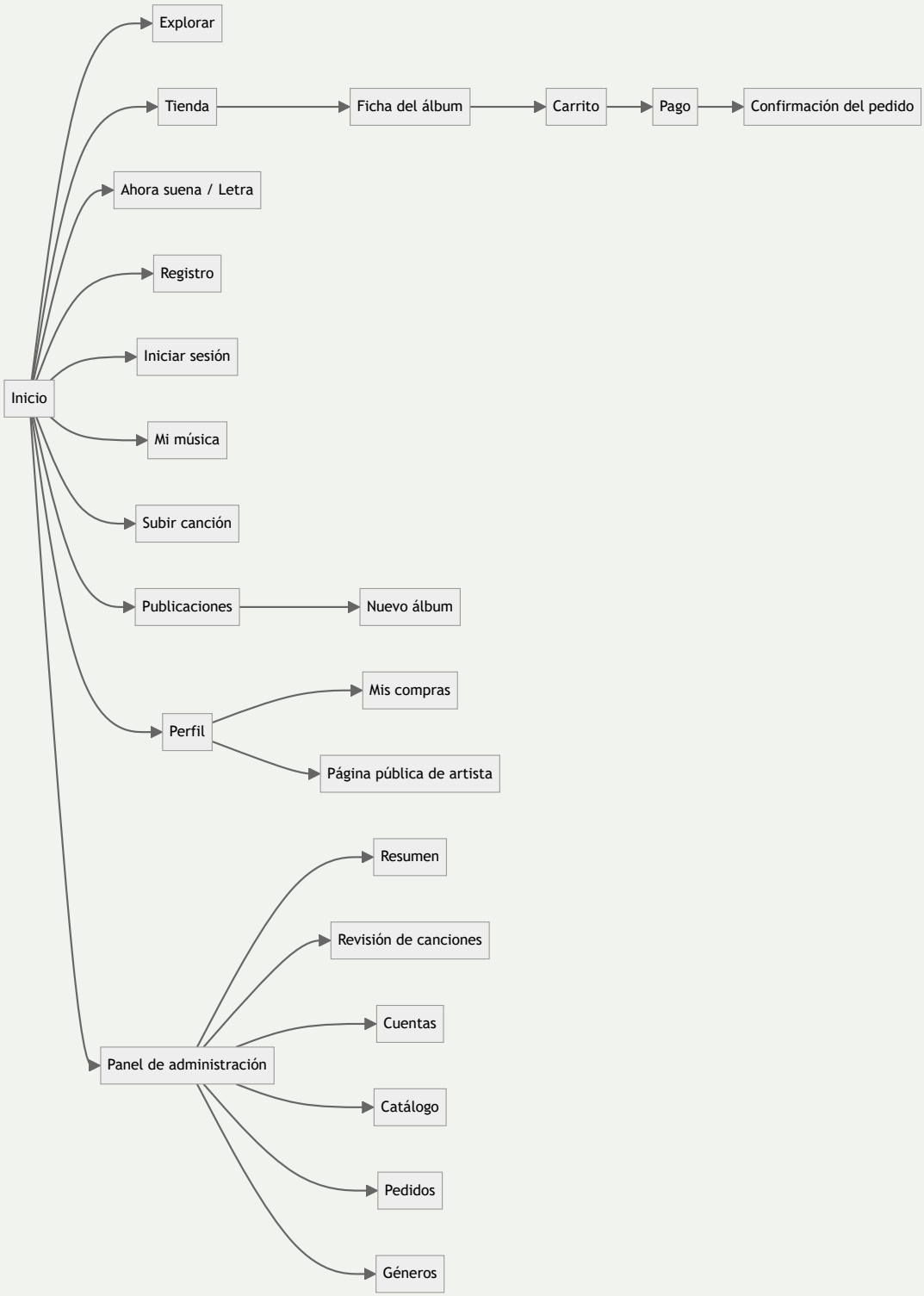
Comprar álbum



Reproducir música *(nuevo)*



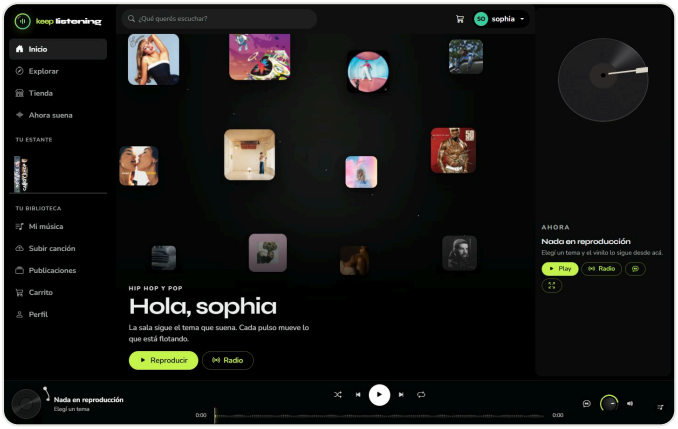
9. Mapa de navegación



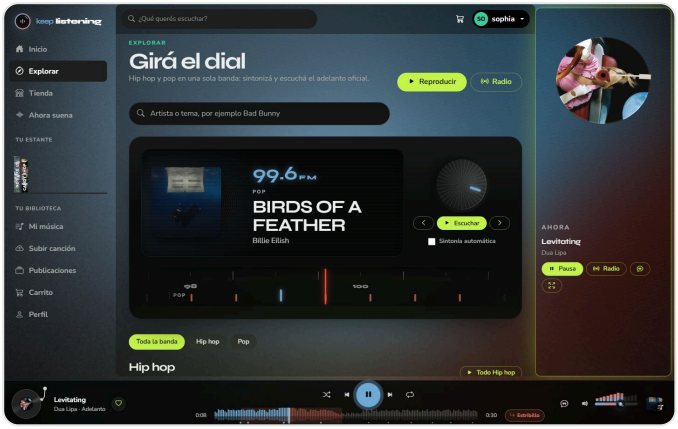
El menú lateral, el buscador y el reproductor están presentes en todas las pantallas. El panel solo aparece para administradores.

10. Interfaces (UX/UI)

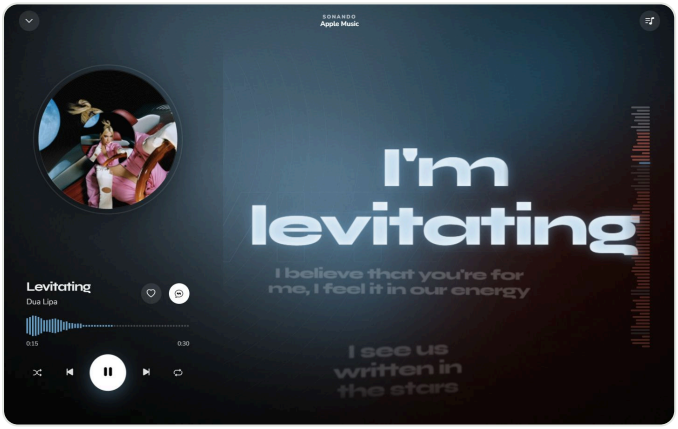
El diseño sigue el concepto "Surco": todo gira alrededor del disco de vinilo (tocadiscos, bateas, tickets de disquería). Interfaz oscura con acento lima, tipografías Syne (títulos) y Nunito (texto). Mientras suena un tema, la página se vuelve translúcida y el fondo toma los colores de la portada.



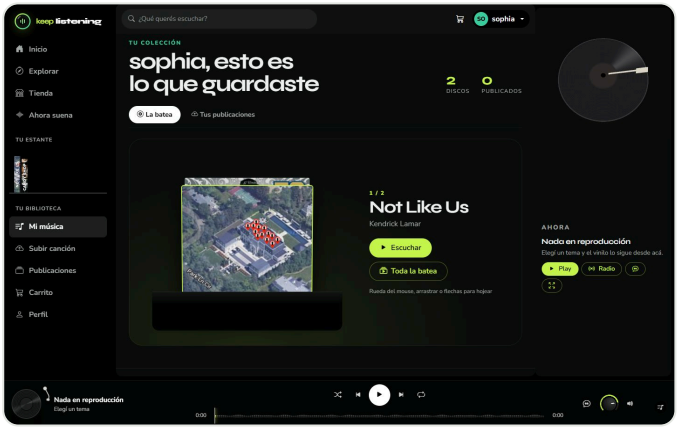
Inicio: la sala



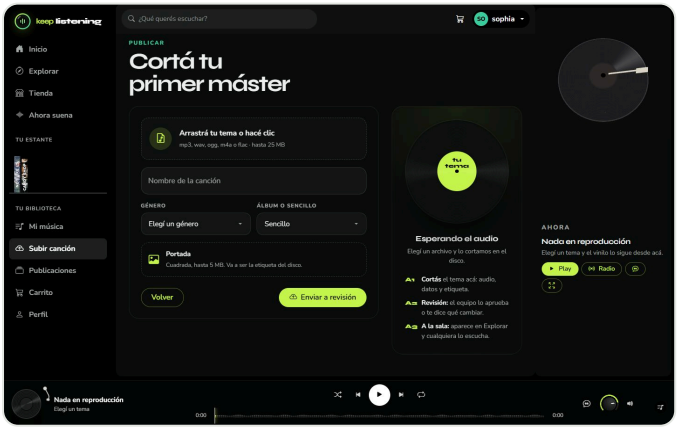
Explorar con el fondo vivo



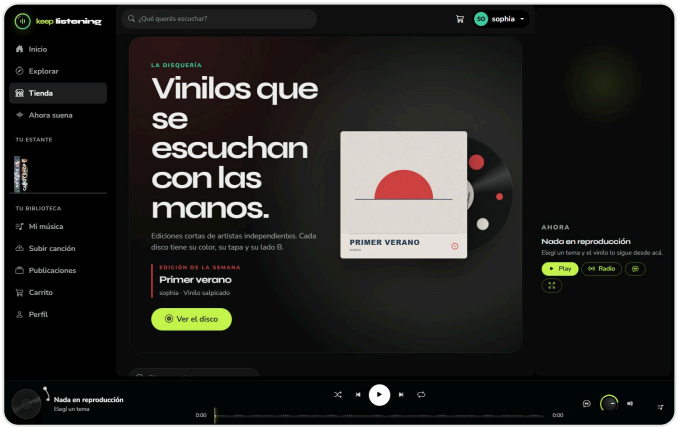
Letra sincronizada



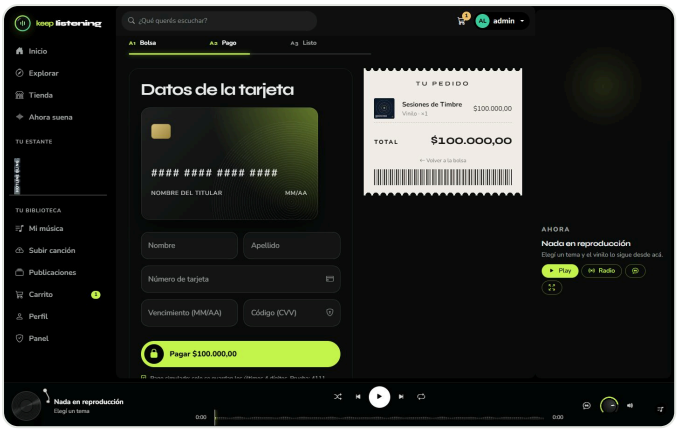
Mi música



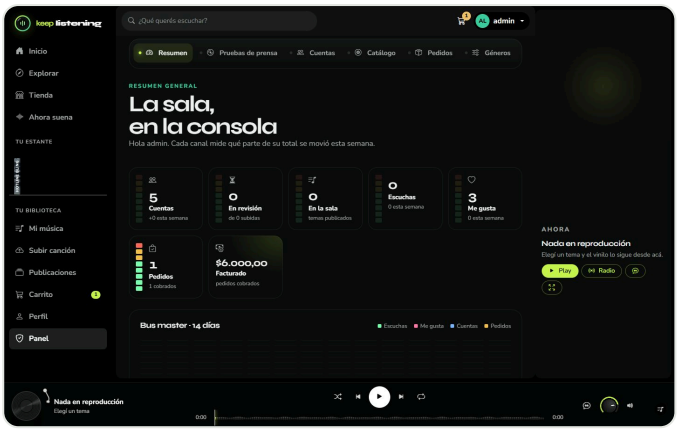
Subir canción



Tienda



Pago



Panel de administración

11. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Para qué se usó
Python 3.10 o superior y Django 5.2	Servidor: vistas, formularios, modelos, autenticación y panel.
SQLite	Base de datos en la computadora (archivo `db.sqlite3`; copia exportada en `base_de_datos/keep_listening.sql`).
PostgreSQL	Base de datos de la versión publicada: conserva cuentas y compras aunque el servidor se reinicie.
HTML (plantillas de Django)	Estructura de cada pantalla.
SCSS (Dart Sass) + Bootstrap 5	Estilos modulares compilados a un único CSS.
JavaScript nativo	Reproductor, letras, animaciones, buscador y carrito sin recargar. Sin React ni jQuery.
Web Audio API y WebGL	Análisis del sonido (onda y pulso) y el fondo animado.
django-allauth	Inicio de sesión con Spotify, Apple Music, YouTube Music y SoundCloud (opcional).
WhiteNoise y Gunicorn	Servir archivos estáticos y el sitio fuera de desarrollo.
Docker y Docker Compose	Ejecución local en un solo comando, y la misma imagen se usa para publicar.
Render	Publicación de la página en internet (plan gratuito), configurada en `render.yaml`. Se actualiza sola con cada cambio subido a GitHub.
API de Apple Music (iTunes) y LRCLIB	Adelantos de 30 segundos y letras sincronizadas.
Git y GitHub	Control de versiones, entrega y publicación de la documentación (GitHub Pages).

12. Cambios respecto de la primera versión

Tema	Cambio
Música	Además de las canciones de los usuarios, se integró una selección curada con adelantos oficiales de Apple Music.
Letras	Nueva función: letra sincronizada en pantalla completa.
Administración	El administrador también gestiona cuentas, catálogo, pedidos y géneros, y ve estadísticas.
Publicación	Al devolver una canción se indica el motivo, visible para el autor.
Compras	Historial de pedidos con estados (pagado, enviado, entregado, cancelado) y control de stock.
Seguridad	Límite de intentos de login, política CSP y validación de archivos subidos.
Requisitos	Se corrigieron requisitos repetidos y se agregaron los nuevos (14 a 18).
Diseño	Rediseño completo con el concepto "Surco" y fondo que reacciona a la música.
Publicación	La página quedó publicada en Render con una base PostgreSQL, y la documentación en GitHub Pages.

13. Manual de usuario

El manual de usuario está en un documento aparte: Manual_de_usuario_Keep_Listening.pdf (también en versión web). Explica cómo crear una cuenta, escuchar música, ver la letra, guardar canciones, publicar, comprar y usar el panel de administración.